Návaznost a motivace

Rovnice hledá argumenty s rovností hodnot; nerovnice hledá argumenty, u nichž jedna hodnota převyšuje druhou. Žáci použijí intervaly z hodin prvního ročníku.

Definice

Řešení nerovnice. Každé přípustné číslo, po jehož dosazení získáme pravdivou nerovnost. Množina řešení se běžně zapisuje intervalem či sjednocením intervalů.

Princip a odvození

Přičítání stejného výrazu zachovává směr nerovnosti. Násobení kladným číslem jej zachovává, násobení záporným číslem jej *obrací*. Násobit neznámým výrazem bez znalosti jeho znaménka nelze bez rozboru případů.

Proč se při násobení záporným číslem mění znaménko?

Stejná množina řešení ve dvou podobách

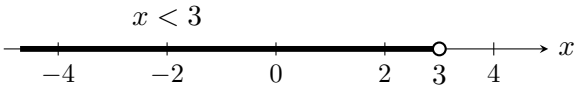
Převeďte $x - 3 < 0$ dvěma cestami a porovnejte intervaly.

Řešení:

$$\begin{aligned} x - 3 < 0 \quad &\Rightarrow \quad x < 3, \\ x - 3 < 0 \quad &\Rightarrow \quad -3 < -x \\ &\qquad\quad 3 > x. \end{aligned}$$

V obou případech platí uvedený výsledek. V druhém řádku je $-3 < -x$ nerovnost pro *opačná čísla*: při násobení -1 se jejich pořadí na ose otočí. Např. $1 < 3$, avšak $-1 > -3$. Nejde o mechanické pravidlo bez důvodu.

$$K = (-\infty; 3)$$



Poznámka pro učitele. *Geometricky: násobení číslem -1 je zrcadlení číselné osy podle nuly. Čísla vlevo se dostanou vpravo a obráceně. Na původní ose x proto vždy zapisujeme stejný výsledný interval.*

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $3x - 5 > 7$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x - 5 &> 7 \\ 3x &> 12 \\ x &> 4 \end{aligned}$$

Číslo 4 není řešením.

$$K = (4; +\infty)$$

Příklad 2

Vyřešte $-2(x - 3) \leq 4x + 6$.

Řešení:

$$-2x + 6 \leq 4x + 6$$
$$-6x \leq 0$$
$$x \geq 0$$

Při dělení -6 se nerovnost obrací.

$$K = \langle 0; +\infty)$$

Poznámka pro učitele. *Po každé úpravě záporným číslem nahlas požaduj zdůvodnění obrácení znaménka.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x + 3 < 1$.

Řešení:

$$x < 1 - 3$$
$$x < -2$$
$$K = (-\infty; -2)$$

Úloha 2

$5 - 3x \geq 2$.

Řešení:

$$-3x \geq -3$$
$$x \leq 1$$
$$K = (-\infty; 1\rangle$$

Úloha 3

$4(x - 1) > 2x + 6$.

Řešení:

$$4x - 4 > 2x + 6$$
$$2x > 10$$
$$x > 5$$
$$K = (5; +\infty)$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Proč není bezpečné vynásobit $x > 1$ neznámým výrazem $x - 3$?

Řešení:

$$x > 1 \quad \text{a} \quad x - 3 \lesseqgtr 0$$

Činitel $x - 3$ mění znaménko v $x = 3$. Bez rozboru nelze stanovit směr nové nerovnosti.

Úloha ze sbírky č. 1f – rozdíl druhých mocnin

Vyřešte $(x - 1)^2 - (x + 1)^2 < 8$.

Řešení:

$$\begin{aligned}(x^2-2x+1)-(x^2+2x+1)&<8,\\ -4x&<8,\\ x&>-2.\end{aligned}$$

Všimněte si, že členy x^2 se vyrušily: výsledkem je lineární nerovnice.

$$K=(-2;+\infty)$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $7-2x<1$.
b) $-(x+4)\geq 3$.
c) $\frac{x-1}{2}\leq 3$.
d) $3x-5<7$.
e) $4-3(2x-1)\geq 1$.
f) $-2(x-3)>4x+6$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned}-2x&<-6\\ x&>3\end{aligned}$$

$$K=(3;+\infty)$$

b)

$$\begin{aligned}-x-4&\geq 3\\ -x&\geq 7\\ x&\leq -7\end{aligned}$$

$$K=(-\infty;-7\rangle$$

c)

$$\begin{aligned}x-1&\leq 6\\ x&\leq 7\end{aligned}$$

$$K=(-\infty;7\rangle$$

d)

$$\begin{aligned}3x&<12\\ x&<4\end{aligned}$$

$$K=(-\infty;4)$$

e)

$$\begin{aligned}7-6x&\geq 1\\ -6x&\geq -6\\ x&\leq 1\end{aligned}$$

$$K=(-\infty;1\rangle$$

f)

$$\begin{aligned}-2x+6&>4x+6\\ -6x&>0\\ x&<0\end{aligned}$$

$$K=(-\infty;0)$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*